

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital
Carrera de Ingeniería de Software

EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV

Ingeniería de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos

Estudiante: Díaz Pontón Steven Santiago

Nivel: 4to Nivel

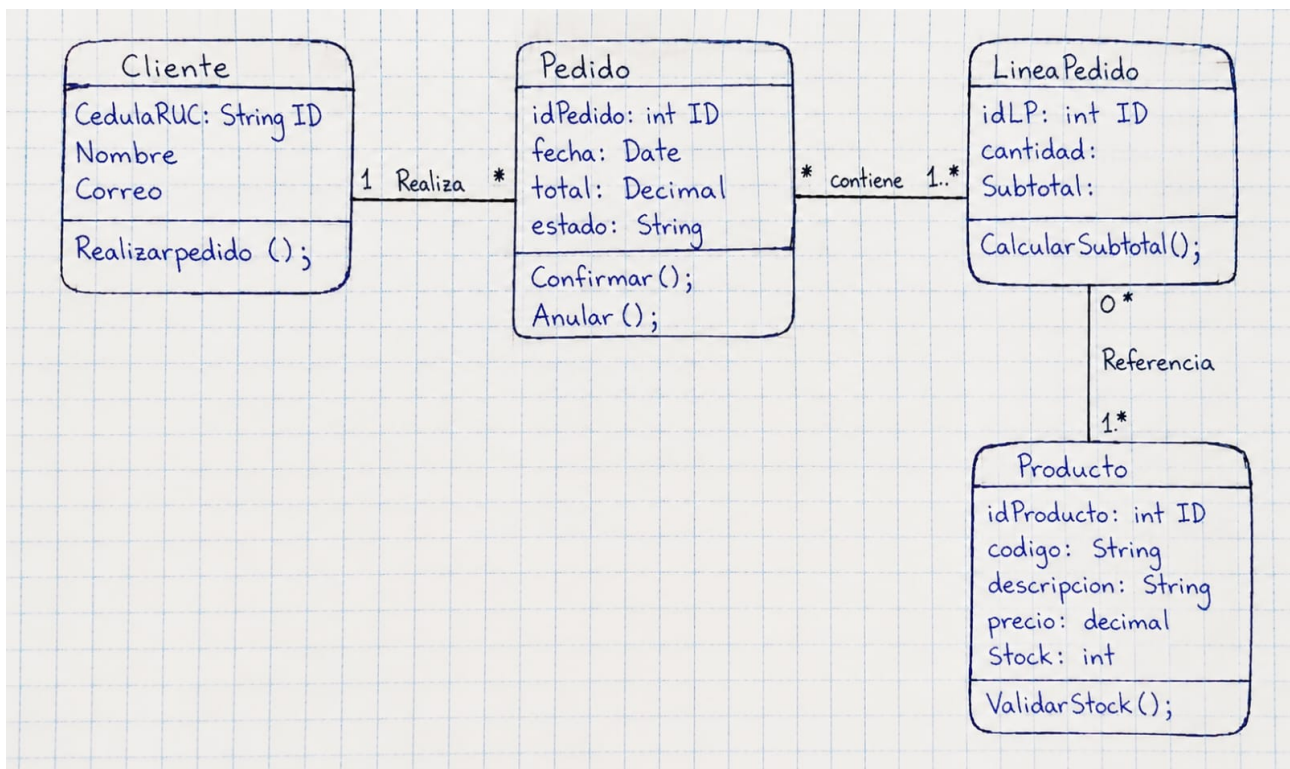
Paralelo: A

Fecha: 11 de agosto de 2026

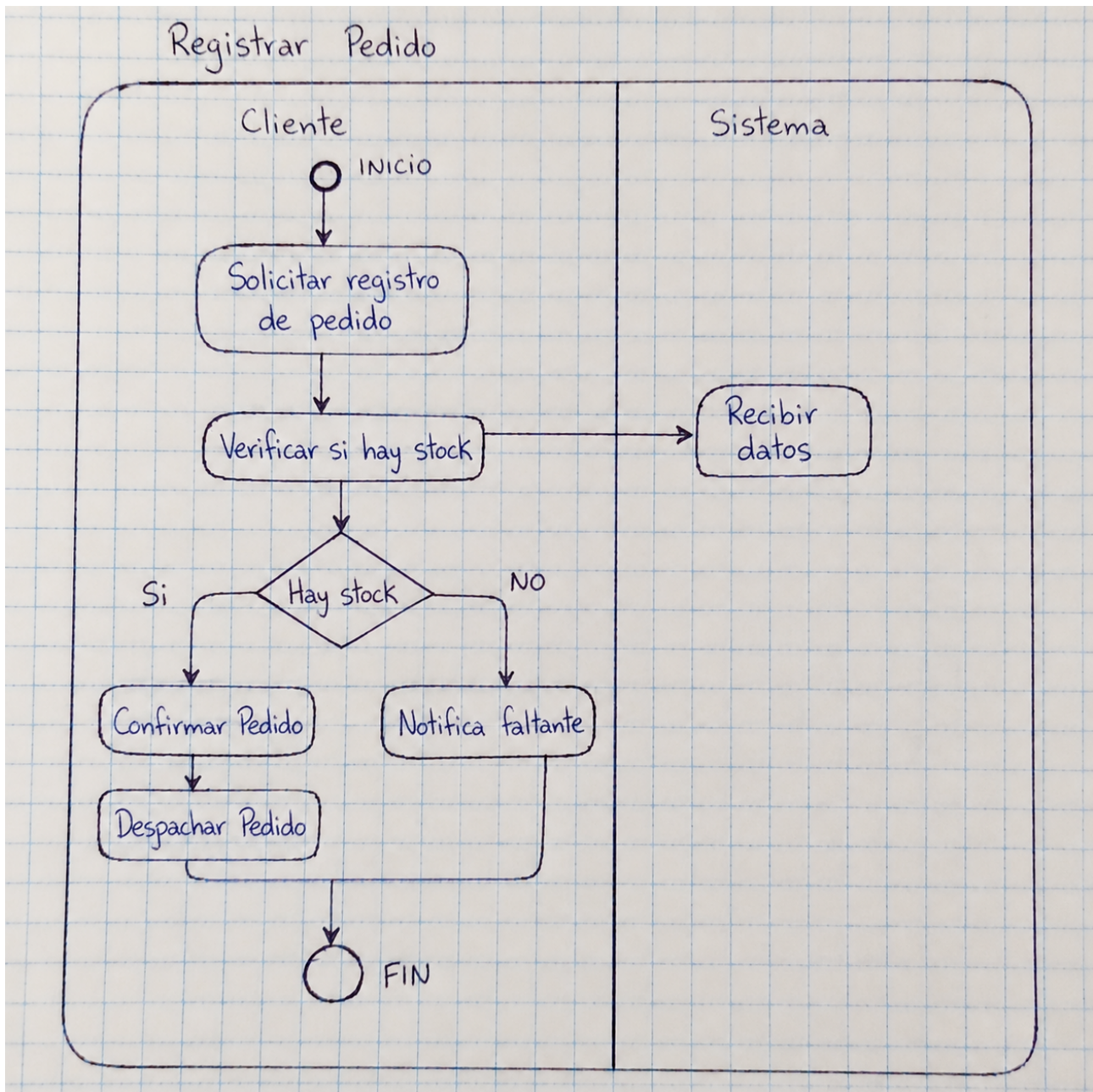
Repositorio de la evaluación

https://github.com/sdiazp3/EVALUCION_UNIDAD_IV_DIAZ.git

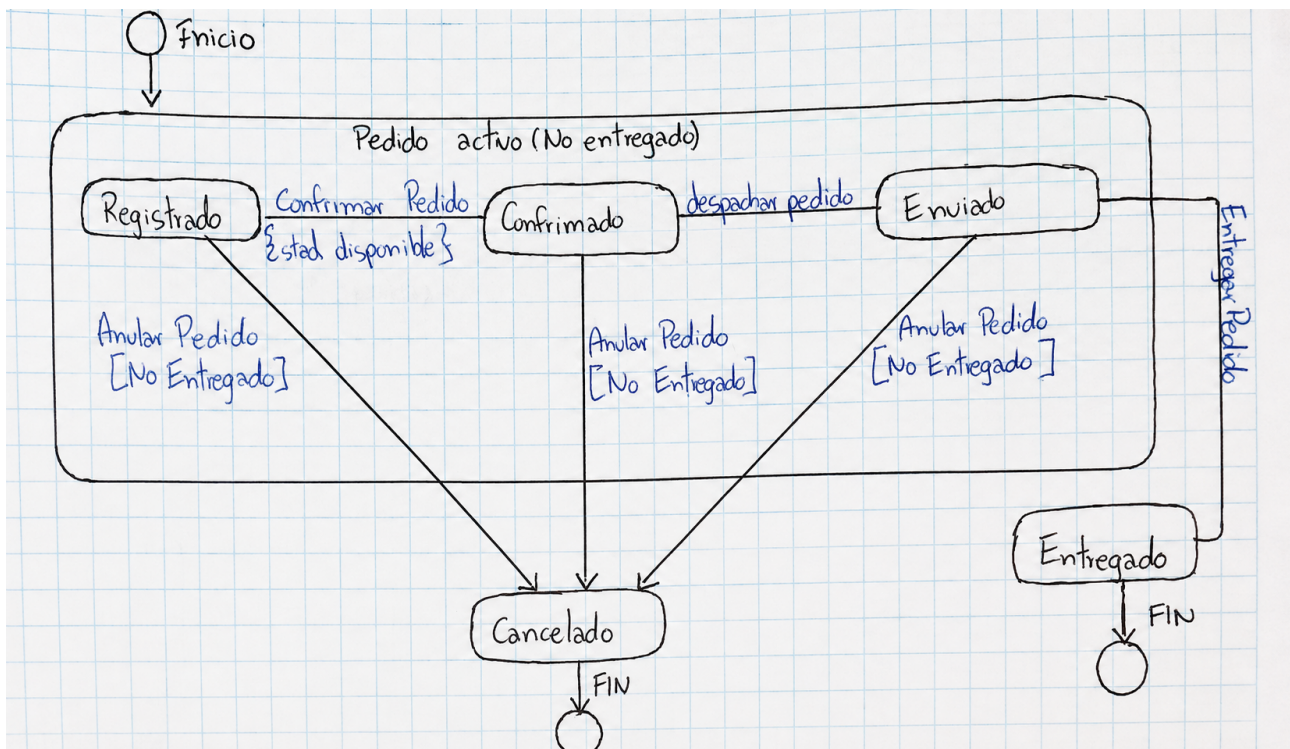
P1. Modelo de datos – Diagrama de clases UML



P2. Modelo funcional – Diagrama de actividades



P3. Modelo de comportamiento – Máquina de estados UML



P4. Consistencia entre las perspectivas

Evento de P3	Acción correspondiente en P2	Elemento del P1 afectado
registrarPedido	Registrar pedido	Pedido: idPedido, fecha, total, estado
confirmarPedido	Confirmar Pedido	Pedido: estado
despacharPedido	No aparece en P2	Pedido: estado
entregarPedido	No aparece en P2	Pedido: estado

Se documentó un error ya que despachar Pedido no se encuentra en el diagrama de actividades, para su corrección agregaré despachar Pedido bajo la consigna de confirmar Pedido, ya actualmente aquel error fue corregido en el diagrama de actividades que se encuentra en P2.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

ID	Requisito Descripción	Característica normas ISO
RF-01	El sistema deberá permitir registrar un pedido asociado a un cliente con una o más líneas de pedido.	Registrar Pedido
RF-02	El sistema deberá verificar la disponibilidad del stock antes de confirmar un producto.	Verificar Stock
RNF-01	El sistema deberá registrar un pedido en un tiempo menor a 3 segundos.	Eficiencia de desempeño < 3s
RNF-02	El sistema deberá proteger los datos personales del cliente mediante cifrado durante su transmisión.	Seguridad; 99 %

En cuanto a la métrica de seguridad se le asigna un valor de al menos 99% ya que nada es completamente seguro en esta vida y puede llegar a ocurrir un error en la transmisión.

Esquema de Atributos

Identificador	RF-01	RF-02	RNF-01	RNF-02
Prioridad	Alta	Alta	Media	Alta
Estado	Propuesto	Propuesto	Propuesto	Propuesto
Fuente	Caso Práctico	Caso Práctico	Caso Práctico	Caso Práctico
Estabilidad	Alta	Alta	Alta	Alta
Versión	1.0	1.0	1.0	1.0
Verificación	Prueba Funcional	Prueba Funcional	Prueba Funcional	Prueba Funcional

P6. Priorización MoSCoW

Requisito	MoSCoW	Justificación
RF-01 Registrar Pedido	Must Have	Es la función principal del sistema, sin él no se pueden gestionar pedidos.
RF-02 Verificar Stock	Must Have	Es necesario para evitar la confirmación de pedidos cuando no hay stock del producto.
RNF-01 Tiempo de Respuesta	Should Have	Es importante que el registro sea rápido pero el sistema puede funcionar aunque no alcance ese tiempo.
RNF-02 Seguridad	Must Have	Es importante mantener la seguridad del cliente.

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)

Req.	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible	Defecto
RF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RF-02	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RNF-01	No	No	Sí	Sí	Sí	No especifica bajo qué condiciones se medirán los 3s
RNF-02	No	No	Sí	No	Sí	No especifica qué cifrado o mecanismo comprueba la protección

RNF-01 Corregido – V1.1

El sistema deberá registrar un pedido en un tiempo menor a 3 segundos, bajo una carga de hasta 50 usuarios concurrentes.

RNF-02 Corregido – V1.1

El sistema deberá transmitir el 99 % de los datos personales del cliente mediante una conexión cifrada HTTPS/TLS.

P8. Pruebas de aceptación trazadas

Prueba	Requisito	Tipo	Entradas	Criterio de éxito
PA-01	RF-01	Funcional	Cliente válido, 2 productos y cantidades	El pedido se registra correctamente con una o más líneas de pedido
PA-02	RF-02	Funcional	Producto solicitado: 10 unidades; stock 5	El sistema detecta que no existe stock suficiente y no confirma el pedido
PA-03	RNF-01	No Funcional	Registro de pedidos con hasta 50 usuarios	El pedido se registra en menos de 3 segundos
PA-04	RNF-02	No Funcional	Transmisión de datos personales de un cliente	El 99 % de los datos personales se transmiten mediante HTTPS/TLS

P9. Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente	Modelo relacionado	Prueba aceptación	Dependencia Horizontal	¿Huérfano?
RF-01 Registrar pedido	Caso Práctico	P1 clases, P2 Actividades	PA-01	–	No
RF-02 Verificar stock	Caso Práctico	P1 clases, P2 Actividades, P3 estados	PA-02	RF-01	No
RNF-01 Rendimiento < 3s	Caso Práctico	P2 Actividades	PA-03	RF-01	No
RNF-02 Seguridad datos	Caso Práctico	P1 Clases	PA-04	RF-01	No

P10. Gestión de cambio y línea base

1. Solicitud de cambio – RFC-01

Campo	Información
ID	RFC-01
Requisito afectado	RNF-01
Versión actual	1.0
Cambio solicitado	Reducir el tiempo máximo de registro de 3 a 2s
Motivo	Mejorar la rapidez del registro de pedidos
Estado	En evaluación

2. Análisis de Impacto

Elemento	Impacto
RNF-01	Cambiar umbral de 3s a 2s
PA-03	Cambiar criterio de éxito a menos de 2s
P2-Actividades	Se mantiene relacionado con RNF-01
Matriz P9	Actualizar versión de RNF-01
ERS	Actualizar requisito

3. Decisión del CCB

Decisión: APROBADA.

El CCB aprueba la mejora de cambio para mejorar la eficiencia del Sistema.

4. Actualización de Versión

RNF-01 v1.0 → < 3 Segundos

RNF-01 v1.1 → < 2 Segundos